УДК 65.01(047)

© 1996 г. **В. Н. БУРКОВ, д-р техн. наук,**
А. К. ЕНАЛЕЕВ, канд. техн. наук,
Д. А. НОВИКОВ, канд. техн. наук
(Институт проблем управления РАН, Москва)

МЕХАНИЗМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ С СООБЩЕНИЕМ ИНФОРМАЦИИ[1]

Рассматриваются механизмы функционирования социально-экономических систем с сообщением информации. Проводится сравнительный анализ постановок и результатов теории активных систем и теории группового выбора по исследованию и синтезу неманипулируемых и эффективных механизмов.

1. Введение

В задачах управления социально-экономическими системами достаточно распространена ситуация, в которой элементы системы (управляющий орган – центр и подчиненные ему экономические объекты – активные элементы (АЭ)) обладают различной информацией о моделях окружающей среды и друг друга. Наличие такого рода неопределенности соответствует асимметричной информированности (см. классификацию, введенную в [7]). При этом одним из возможных способов устранения неопределенности является обмен информацией между элементами системы. Два ключевых вопроса, возникающих при изучении этого класса систем, заключаются в определении степени достоверности сообщаемой информации (задача построения неманипулируемых механизмов, механизмов честной игры и т.д.) и эффективности конкретных механизмов (соответственно задача построения оптимальных механизмов, т.е. механизмов максимальной эффективности). Корректные определения этих понятий будут даны ниже.

Организационные системы с асимметричной информированностью участников являются предметом изучения таких разделов теории управления социально-экономическими системами, как теория активных систем (ТАС) [2 – 6 и др.] и теория коллективного выбора (точнее, теория реализуемости (implementation theory)) [1, 12, 25, 68, 69 и др.]. Термин "информационно децентрализованная система", т.е. система, в которой общественное решение принимается на основании частной информации элементов, впервые при изучении экономико-математических моделей был введен в [45]. Как только элемент осознает, что сообщаемая им информация влияет на принимаемое решение и никто не может напрямую уличить его во лжи, у него возникает желание посылать наиболее выгодные для себя сообщения, пусть и не соответствующие истинному положению дел.

Частным случаем такой ситуации является следующая задача: никто из элементов не может уклониться от потребления некоторого общественного продукта, в то же время искажая объявляемую субъективную ценность этого продукта, кто-то может попытаться "прокатиться" за счет других ("free-rider problem" [35, 36, 38 и др.]). Такого рода задачи возникают в механизмах распределения ресурса (затрат, дохода и т.д. [2, 3, 54, 56 и др.]), при стратегическом голосовании [14, 29, 55, 57, 68 и др.] и т.д.

[1]Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, проект № 95-01-00327а.

Механизмы, в которых сообщение достоверной информации является равновесием Нэша, получили в работах зарубежных авторов название согласованных по стимулированию – "incentive compatible" (IC) [45 и др.], если же сообщение достоверной информации является доминантной стратегией, соответствующие механизмы называются строго согласованными по стимулированию ("strongly individual incentive compatible" (SIIC)).

Результаты анализа существующего на сегодняшний день значительного количества работ, посвященных исследованию механизмов с сообщением информации, свидетельствуют, с одной стороны, о близости подходов, используемых в теории активных систем и теории коллективного выбора, а с другой, к сожалению, о недостаточной информированности отечественных специалистов о работах зарубежных авторов (и наоборот), что в значительной степени обусловлено неполным совпадением используемых моделей и терминологии.

Настоящий обзор преследует несколько целей. Во-первых, ознакомление читателей с существующим положением дел в теории, исследующей свойства манипулируемости и эффективности механизмов с сообщением информации. Во-вторых, сравнение основных постановок и результатов отечественных и зарубежных авторов с целью "сближения" подходов ТАС с аксиоматической методологией теории коллективного выбора. И, наконец, краткое описание проблем, ждущих своего исследования. Огромное количество работ и многообразие задач не позволяют авторам претендовать на полноту обзора. Ряд направлений, таких, например, как теория голосований, не нашли достаточного отражения в данной работе как из-за ограничений объема, так и из-за нецелесообразности на сегодняшний день одновременного охвата столь широкого круга задач.

Структура последующего изложения такова: сначала описываются основные результаты ТАС по синтезу неманипулируемых и эффективных механизмов. Затем рассматриваются некоторые результаты теории коллективного выбора, что позволяет в дальнейшем провести ряд аналогий и попытаться установить некоторое соответствие между этими теориями. В заключение кратко перечисляются некоторые перспективные направления исследований.

2. Механизмы с сообщением информации в теории активных систем

2.1. Постановка задачи

Рассмотрим двухуровневую иерархическую систему, состоящую из центра и n активных элементов. Состояние i-го АЭ y_i может принимать значения из множеств $Y_i(r_i)$, $i \in I = \{1, 2, \ldots, n\}$, где r_i – неизвестный центру параметр. Примем следующий порядок функционирования системы. Сначала центр осуществляет сбор информации о множествах возможных состояний Y_i (элементы сообщают центру оценки s_i параметров r_i), затем, исходя из этой информации, центр осуществляет назначение желательных, со своей точки зрения, состояний элементов – планов $\pi_i \in X_i$, где $X_i \in Y_i(s_i)$ – множество возможных планов i-го элемента, и, наконец, элементы выбирают состояния y_i, стремясь максимизировать свои целевые функции.

Предположим, что относительно неизвестных параметров r_i центр знает только те множества Ω_i, $i \in I$, которым они заведомо принадлежат. В соответствии с классификацией задач стимулирования в условиях неопределенности, предложенной в [7], существующая неопределенность, обусловленная незнанием центром набора параметров $\{r_i\}$, устраняется путем получения сообщений $\{s_i\}$ от элементов. Понятно, что активные элементы, зная, как сообщаемая информация влияет на назначаемые им планы, будут сообщать такие оценки, которые выгодны для них, т.е. в общем случае элементы не обязаны сообщать именно истинную оценку r_i. Возможность

искажения сообщаемой информации (манипулируемость механизма – $s_i \neq r_i$) – одно из основных свойств механизма функционирования, которое будет интересовать нас в дальнейшем.

Интересы центра и элементов описываются целевыми функциями $\Phi(\pi(s), y)$ и $f_i(\pi_i(s), y_i)$, $i \in I$ соответственно, где $\pi(\cdot)$ – некоторая процедура планирования, $y = (y_1, y_2, \ldots, y_n)$. Отметим, что в рассматриваемых механизмах с сообщением информации у каждого элемента есть два вида действий, с помощью которых он может влиять на значение своей целевой функции. Это сообщение центру оценки s_i своей модели ограничений и выбор состояния y_i. Поведение элементов в рамках данной игры описывается выражением:

$$(2.1) \qquad f_i(\pi_i(s), y_i) = h_i(y_i) - \chi_i(\pi_i(s), y_i) \to \max_{s_i \in \Omega_i, y_i \in Y_i(r_i)}, \quad i \in I,$$

где $h_i(y_i)$ доход i-го элемента, $\chi_i(\pi_i(s), y_i)$ – штрафы за отклонение результата y_i от планового значения π_i. Отметим, что в ряде моделей теории коллективного выбора неизвестные параметры входят непосредственно в целевые функции. При фиксированных планах каждый элемент будет выбирать состояние из множества решений соответствующей игры:

$$(2.2) \qquad R_i^y(f_i, \pi_i(s), r_i) = \operatorname{Arg}\max_{y_i \in Y_i(r_i)} f_i(\pi_i(s), y_i, r_i) \quad i \in I.$$

Тогда функция предпочтения элемента равна

$$\varphi_i(\pi_i(s), r_i) = f_i(\pi_i(s), y_i^*(r_i), r_i),$$

где $y_i^*(r_i) \in R_i^y$, $i \in I$, а сообщение элемента s_i есть его стратегия в некоторой игре, имеющей решение

$$R_i^s(\{\varphi_i\}, \pi(\cdot), r) = \operatorname{Arg}\max_{s_i \in \Omega_i} \varphi_i(\pi_i(s), r_i), \quad r = \{r_i\}, \quad i \in I.$$

Совокупность процедуры планирования $\pi(\cdot)$, используемой центром, и системы штрафов $\{\chi_i(\cdot)\}$ называется механизмом. Задача центра заключается в выборе механизма функционирования, удовлетворяющего заданным требованиям (неманипулируемость, эффективность и т.д.). Перейдем к определению и рассмотрению этих понятий.

2.2. Неманипулируемость механизмов функционирования активных систем

Под неманипулируемостью механизма будем понимать условие того, что элементам невыгодно искажение сообщаемой информации, т.е. того, что сообщение истинных значений параметров – равновесная стратегия (отметим, что пока мы не конкретизируем тип равновесия) для всех элементов.

Рассмотрим возможные способы обеспечения достоверности сообщаемой информации. Наиболее очевидной является идея введения системы штрафов за искажение информации (в предположении, что центру в конце концов становятся известными истинные значения параметров $\{r_i\}$). В [4] показано, что введением "достаточно сильных" штрафов действительно можно обеспечить достоверность сообщаемых оценок. Если отказаться от предположения, что центру становятся известными $\{r_i\}$, то возникает задача идентификации неизвестных параметров по имеющейся у центра информации и, следовательно, задача построения системы штрафов за косвенные показатели искажения информации.

Другим возможным способом обеспечения достоверности сообщаемой информации является использование прогрессивных механизмов, т.е. таких механизмов, в

которых функция $\varphi_i(\cdot)$ монотонна по оценке s_i, $i \in I$. Понятно, что если при этом справедлива "гипотеза реальных оценок": $s_i \leqslant r_i$, что достаточно распространено на практике, то абсолютно оптимальной стратегией каждого элемента будет сообщение $s_i \equiv r_i$ [4].

Фундаментальным результатом теории активных систем является принцип открытого управления [22]. Основная идея принципа открытого управления (ОУ) заключается в том, чтобы использовать процедуру планирования, максимизирующую целевую функцию каждого АЭ, в предположении, что сообщаемая элементами оценка достоверна, т.е. центр идет навстречу АЭ, рассчитывая на то, что и они его не "обманут". Это объясняет другое название механизма открытого управления – механизм честной игры. Дадим строгое определение. Условие

$$\varphi_i(\pi_i(s), s_i) = \max_{x_i \in X_i(s_{-i})} \varphi_i(x_i, s_i), \quad i \in I, \quad s \in \Omega, \tag{2.3}$$

где $X_i(s_{-i})$ – устанавливаемое центром множество допустимых планов при заданном s, а $s_{-i} = (s_1, s_2, \ldots, s_{i-1}, s_{i+1}, \ldots, s_n)$, называется условием совершенного согласования [5, 22]. Процедура планирования $\pi^{\text{оу}}(s)$, максимизирующая целевую функцию центра $\Phi(\pi, s)$ на множестве планов, удовлетворяющих условиям совершенного согласования (2.3), называется законом открытого управления.

В [4] доказана следующая теорема.

Теорема 2.1. В активной системе с механизмом функционирования, использующим закон ОУ, ситуация $\widehat{s} = r$ является ситуацией равновесия в смысле:

$$\varphi_i\left(\pi_i\left(\widehat{s}\right), r_i\right) = \max_{\pi_i \in Y_i(r_i)} \varphi_i(\pi_i, r_i), \quad i \in I. \tag{2.4}$$

Приведенная теорема не гарантирует единственности ситуации равновесия. Конечно, если выполнено условие благожелательности (если $\{r_i\}$ – доминантные стратегии, то элементы будут сообщать достоверную информацию), то использование закона ОУ гарантирует достоверность сообщаемой элементами информации. Приведем достаточное условие существования единственной ситуации равновесия вида $\widehat{s} = r$ в системе с законом ОУ. Обозначим: $E_i(s_i) = \operatorname{Arg}\max_{\pi_i \in Y_i(s_i)} \varphi_i(\pi_i, s_i)$ – множество согласованных планов i-го АЭ. Будем считать, что для i-го элемента выполнено условие равноправия функций предпочтения, если имеет место:

$$\forall s_i^1, s_i^2 \in \Omega, \quad s_i^1 \neq s_i^2 \quad E_i\left(s_i^1\right) \cap E_i\left(s_i^2\right) = \varnothing, \tag{2.5}$$

т.е. при любых допустимых несовпадающих оценках соответствующие множества согласованных планов не пересекаются.

Теорема 2.2. Условие равноправия функций предпочтения является достаточным условием единственности ситуации равновесия.

Приведем ряд необходимых и достаточных условий сообщения достоверной информации как доминантной стратегии [5]. Стратегия $\widehat{s}_i$ называется доминантной, если

$$\forall s_i \in \Omega_i, \quad \forall s_{-i} \in \Omega_{-i} \quad \varphi_i\left(\widehat{s}_i, s_{-i}\right) \geqslant \varphi_i(s_i, s_{-i}),$$

где $\Omega_{-i} = \prod_{j \neq i} \Omega_j$.

Теорема 2.3. Необходимым и достаточным условием сообщения достоверной информации как доминантной стратегии при любых $r \in \Omega$ является существование множеств $X_i(s_{-i})$, для которых выполнены условия совершенного согласования (2.3).

Напомним, что $X_i(s_{-i})$ – множество допустимых планов i-го АЭ, которое в соответствии с условиями приведенной выше теоремы зависит от сообщений остальных элементов s_{-i} и не зависит от сообщения s_i i-го элемента.

Рассмотрим механизм с сильными штрафами за отклонение состояния от плана – такой механизм, для которого выполнено: $\forall r_i \in \Omega_i$, $i \in I$, $\forall \pi_i \in Y_i(r_i)$ $f_i(\pi_i, \pi_i) = \varphi_i(\pi_i, r_i)$, т.е. механизм с полной централизацией планирования.

Пусть множество допустимых планов представимо в виде:

$$X_i(s) = Y_i(s_i) \cap D_i(s_{-i}) \neq \varnothing. \tag{2.6}$$

В [5] доказана

Теорема 2.4. Для того чтобы механизм с сильными штрафами обеспечивал сообщение достоверной информации как доминантной стратегии при любых $r \in \Omega$, необходимо и достаточно, чтобы:

1) $\forall i \in I$ существовали множества $D_i(s_{-i})$, удовлетворяющие (2.6);

2) выполнялись условия совершенного согласования (2.3), где множества допустимых планов имеют вид (2.6).

Достоверность сообщаемой информации при использовании принципа ОУ при условии, что множество допустимых планов АЭ не зависит от сообщаемой им оценки, интуитивно обосновывает рассмотрение систем с большим числом элементов. Пусть часть плановых показателей λ является общей для всех элементов, т.е. номенклатура плана имеет вид $\pi = (\lambda, \{x_i\})$. Если искать управления λ, выгодные для всех элементов системы (как это делается при использовании принципа согласованного планирования), то возникает принципиальный вопрос о существовании решения.

Такого рода проблем не возникает в системах с большим числом элементов, когда влияние оценки отдельного элемента на общее управление мало. Если при сообщении своей оценки s_i каждый АЭ не учитывает ее влияния на $\lambda(s)$, то считается выполненной гипотеза слабого влияния (СВ). При справедливости гипотезы СВ необходимо согласовывать планы только по индивидуальным переменным.

Теорема 2.5. Если выполнена гипотеза СВ и компоненты $x(s)$ плана удовлетворяют условиям совершенного согласования, то сообщение достоверной информации является доминантной стратегией [3, 4, 8].

В [4, 8] приведены условия выполнения гипотезы слабого влияния и показано для ряда примеров, что при достаточно большом числе элементов в системе это условие выполняется.

2.3. Оптимальность принципа открытого управления

До сих пор мы интересовались в основном условиями сообщения достоверной информации. Возникает закономерный вопрос: как соотносятся такие свойства механизма функционирования, как неманипулируемость и оптимальность? Иначе говоря, всегда ли среди оптимальных механизмов найдется неманипулируемый и соответственно всегда ли среди неманипулируемых механизмов содержится хоть один оптимальный. Получить ответ на этот вопрос необходимо, так как, быть может, не обязательно стремиться к обеспечению достоверности информации, лишь бы механизм имел максимальную эффективность. Поэтому приведем ряд результатов по оптимальности (в смысле максимальной эффективности) механизмов открытого управления. Для этого определим показатель эффективности механизма:

$$K(\Sigma) = \min_{r \in \Omega} \frac{\min\limits_{s \in R^s} \Psi(\pi(s), r)}{\Psi_{\text{в}}(r)}, \tag{2.7}$$

где

$$\Psi(\pi(s), r) = \min_{y \in R^y} \Phi(\pi(s), y), \quad R^y = \prod_{i=1}^{n} R_i^y, \quad \Omega = \prod_{i=1}^{n} \Omega_i,$$

$\Psi_{\text{в}}(r)$ – некоторая весовая функция, т.е. эффективность механизма функционирования – это гарантированный результат (по значениям параметра) взвешенного значения гарантированного результата по решениям игры.

Сделав небольшое отступление, заметим, что в рассматриваемых условиях функционирования активной системы центр может и не использовать сообщения информации, ориентируясь на максимальный гарантированный результат (МГР). При этом эффективность такого механизма $K(\Sigma_{\text{мгр}})$ получится заменой в приведенном выше выражении $\min\limits_{s \in R_s}$ на $\min\limits_{s \in \Omega}$, при этом, очевидно, $K(\Sigma_{\text{мгр}}) \leqslant K(\Sigma)$.

При использовании принципа МГР для устранения неопределенности и в теории активных систем, и в информационной теории иерархических систем получены близкие результаты по синтезу оптимальных механизмов [8, 10].

В теории активных систем предложены ε-согласованные механизмы. Суть этих механизмов заключается в том, что активному элементу гарантируется назначение согласованного плана x_i, удовлетворяющего условию:

$$\varphi_i(x_i, s_i) \geqslant \varepsilon_i \max_{z \in X_i} \varphi_i(z, s_i), \quad 0 < \varepsilon \leqslant 1.$$

Механизм ε-согласованного управления является неманипулируемым, если для множеств согласованных планов $E_i(s_i)$ выполнено условие:

$$\forall i, \quad \forall s_i^1, \quad s_i^2 \in \Omega_i, \quad s_i^1 \neq s_i^2 \quad E_i(s_i^1) \setminus E_i(s_i^2) \neq \varnothing. \tag{2.8}$$

Если теперь для каждого элемента определить максимальную величину ε_i, при которой еще выполняются условия (2.8), то получим механизм, оптимальный среди всех неманипулируемых. Если при этом оптимальный план будет принадлежать множеству ε-согласованных планов, то центр получит такой же результат, как и в случае полной информированности.

В информационной теории иерархических систем центр гарантирует активному элементу план, удовлетворяющий условию:

$$\varphi_i(x_i, \lambda) \geqslant G(s_i),$$

где $G(s_i)$ – гарантированный результат элемента при выборе центром λ, исходя из стратегии наказания. Множество значений (x_i, λ), удовлетворяющих приведенному выше условию, обозначим $E_i(s_i)$. Если теперь $E_i(s_i)$ удовлетворяют условию (2.8), то механизм является неманипулируемым и, следовательно, обеспечивает центру такой же результат, что и в случае полной информированности [8, 9, 16].

Исследованию оптимальности принципа ОУ посвящено значительное число работ. Приведем основные результаты. В [2] доказана следующая

Теорема 2.6. В активной системе с одним активным элементом для любого механизма существует механизм открытого управления не меньшей эффективности.

Для систем с большим числом элементов аналогичный результат справедлив лишь для ряда частных случаев. Например, аналогичные теореме 2.6 результаты были получены для механизмов распределения ресурса [2] и для механизмов выработки коллективных экспертных решений (задач активной экспертизы) [2]. В [2, 4] доказана оптимальность закона открытого управления для класса механизмов G^1, т.е. таких механизмов, что ситуации равновесия вида (2.4) существуют и все ситуации равновесия по Нэшу имеют вид (2.4).

Теорема 2.7. Процедура планирования, являющаяся процедурой ОУ, оптимальна на множестве механизмов G^1 с фиксированной системой стимулирования.

Если в рамках гипотезы СВ ввести дополнительное предположение, что план $x_i(s)$ может быть представлен в виде функции общего управления $\lambda(s)$ и сообщения s_i, то при $X_i = X(s_{-i})$ на множестве таких механизмов существует оптимальный механизм ОУ [5]. Отметим, что в этом случае механизм ОУ обеспечивает еще и сообщение элементами достоверной информации. Оптимальность механизма ОУ имеет место также на множестве механизмов с сильными штрафами [4, 5]. Анализ законов ОУ в задачах распределения ресурса проведен в [3]. В этой работе также вводится ряд условий на законы управления (названные законами "минимально разумного управления"), обеспечивающих асимптотически оптимальное распределение ресурса в точке равновесия Нэша с ростом числа элементов.

В [6, 23] путем сведения к задаче оптимального управления предложено решение задачи синтеза оптимального механизма Σ для случая одного активного элемента с функцией предпочтения:

$$\varphi(x, s) = \sigma(x) - \xi(x, s),$$

где $\sigma(x)$ – выплачиваемое центром поощрение, а $\xi(\pi, s)$ – функция затрат элемента. Предполагается, что центр может выбирать как процедуру планирования $x = \pi(s)$, так и функцию поощрения, удовлетворяющую условию $0 \leqslant \sigma(x) \leqslant g$, где g – заданная положительная константа.

При определенных предположениях о гладкости функций найдено решение оптимального по критерию (2.7) механизма. При этом в оптимальном механизме $\{\sigma^*(\cdot), \pi^*(s)\}$ процедура $\pi^*(s)$ является процедурой ОУ и состоит из двух режимов: константа или специальным образом [6] подобранная функция, удовлетворяющая условию (2.3).

Приведенные выше результаты о связи оптимальности и неманипулируемости механизмов вселяют некоторый оптимизм, в том смысле, что эти два свойства не являются взаимно исключающими. В то же время ряд примеров (см., например, [3, 4, 8]) свидетельствуют о неоптимальности в общем случае механизмов, обеспечивающих сообщение элементами достоверной информации. Вопрос о соотношении оптимальности и неманипулируемости в общем случае остается открытым.

Неманипулируемость механизма функционирования является одним из основных его свойств, изучаемых в теории коллективного выбора. Приведем краткое описание основных результатов, полученных отечественными и зарубежными авторами в этой области.

3. Неманипулируемые механизмы в теории коллективного выбора

3.1. Постановка задачи

Теория выбора вариантов основывается на следующей модели. Пусть фиксировано некоторое множество вариантов. Активный элемент имеет свои представления о важности (приоритетности, упорядоченности и т.д.) элементов этого множества или его подмножеств. Формально система таких предпочтений элемента соответствует существованию некоторой функции выбора, определенной на множестве всех вариантов (точнее, на множестве его подмножеств – множеств предъявлений), принимающей значение из множества исходных вариантов (или из множества его подмножеств), т.е. функция выбора ставит в соответствие предъявляемому множеству один или несколько его элементов. Коллективный выбор заключается в

агрегировании предпочтений нескольких элементов, т.е. в формировании функции коллективного выбора, которая ставит в соответствие предъявляемому множеству выбираемый коллективом из него элемент (или подмножество). При фиксированном множестве выбора функция группового выбора отображает в него совокупность функций выбора элементов или их профиль предпочтений. Результаты, полученные в этой области, приведены в [1, 11, 12, 28 и др.].

Существует ряд методологических подходов к изучению свойств механизмов коллективного выбора. В разделе 2, описывая основные результаты ТАС по механизмам с сообщением информации, мы интересовались в основном необходимыми и достаточными условиями неманипулируемости и эффективности изучаемых механизмов. Теория же коллективного выбора идет несколько по другому пути: задаются требования, которым должны удовлетворять механизмы, т.е. сужается область исследуемых механизмов, а затем устанавливается, есть ли в этой "суженной" области хотя бы один неманипулируемый механизм (решаются задачи характеризации различных классов механизмов). Этим объясняется существование большого числа теорем о невозможности (impossibility theorem) [18, 29, 67 и др.]. В третьем разделе настоящей работы будет дано описание некоторых моделей коллективного выбора и приведены основные результаты (в основном зарубежных авторов) по исследованию неманипулируемых механизмов. Эта часть обзора носит "классический" характер, так как аналитическое сравнение результатов ТАС и теории коллективного выбора авторы посчитали целесообразным выделить в отдельный раздел.

3.2. Базовая модель теории коллективного выбора

В соответствии с введенной в [13] классификацией существуют несколько способов манипулирования: манипулирование предпочтениями элементов, манипулирование разбиением множества голосующих [14, 15 и др.] и манипулирование разбиением множества вариантов (например, изменение порядка предъявления кандидатов при некоторых процедурах голосования приводит к смене победителей) – теория агенды [13]. Нас будет интересовать наиболее "классический" способ манипулирования, а именно манипулирование предпочтениями элементов. В качестве базовой модели, лежащей в основе изложения данного подраздела, была выбрана модель, описанная в [25].

Пусть каждый из n АЭ знает параметр θ_i, $i \in I$, определяющий его предпочтения – бинарное отношение слабого порядка $R(\theta_i)$ на множестве X. Центру известно лишь, что $\theta_i \in \Omega_i$. Величина $\theta = \prod\limits_{i \in I} \theta_i$ определяет допустимое множество выбора $A(\theta) \subseteq X$. Ограничимся рассмотрением того случая, когда допустимое множество A не зависит от θ и известно центру.

Функцией коллективного выбора (ФКВ) называется $f : \Omega \times A \to A$, т.е. функция, ставящая в соответствие каждому набору $\theta \in \Omega$ и каждому допустимому множеству $A \subseteq X$ непустое множество выбора $f(\theta, A) \subseteq A$. Зафиксируем множество A и будем исследовать в дальнейшем ФКВ $f(\theta)$.

Обозначим $s_i \in S_i$ – сообщение i-го АЭ. Задачей центра является выбор механизма, т.е. отображения $\pi : S \to A$, где $S = \prod\limits_{i \in I} S_i$. Множество равновесных стратегий $s^* \in S$ механизма $\pi(\cdot)$ обозначим $E_\pi(\theta)$.

Естественно задаться вопросом: существует ли равновесие при использовании того или иного механизма? Будем говорить, что механизм π реализует ФКВ f, если:

а) $E_\pi(\theta) \neq \varnothing$;

б) $\pi(E_\pi(\theta)) = \{\pi(s^*) \mid s^* \in E_\pi(\theta)\} \subseteq f(\theta)$,

т.е. существует хотя бы одна точка равновесия и выбор в соответствии с механизмом $\pi(\cdot)$ принадлежит множеству выбора ФКВ f. В определении строгой реализуемости

условие б) заменяется на полное совпадение множества возможных равновесий и множества выбора.

Раздел теории коллективного выбора, изучающий условия реализуемости различных ФКВ (при использовании различных концепций равновесия), называется теорией реализуемости. Некоторые содержательные примеры использования результатов теории реализуемости можно найти, например, в [53].

Отличие множества возможных сообщений S_i от множества параметров Ω_i представляется, с одной стороны, достаточно общим, а с другой, в некоторых случаях, излишне усложненным. Поэтому определим прямой механизм, для которого $S_i = \Omega_i$, $i \in I$. Нас будут в основном интересовать прямые неманипулируемые SIIC механизмы, т.е. такие механизмы, для которых (по аналогии с определением доминантной стратегии, приведенным в разделе 2) выполнено:

$$\forall i \in I, \quad \theta_i \in \Omega_i, \quad \theta_{-i} \in \Omega_{-i} \quad \pi(\theta_i, \theta_{-i})\, R(\theta_i)\, \pi(\eta_i, \theta_{-i}) \quad \forall \eta_i \in \Omega_i,$$

где $\theta_{-i} = \{\theta_1, \theta_2, \ldots, \theta_{i-1}, \theta_{i+1}, \ldots, \theta_n\}$, $\Omega_{-i} = \prod\limits_{j \neq i} \Omega_j$.

Возможность рассмотрения только прямых механизмов появляется в случае, если для каждого механизма существует эквивалентный прямой механизм. Введем соответствие отбора равновесий $s^* : \Omega \to S : \forall \theta \in \Omega \quad s^*(\theta) \in E_\pi(\theta)$, которое позволяет выделить единственное положение равновесия в случае, когда точек равновесия несколько.

Отображение $h : \Omega \to A$ задает некоторый прямой механизм $(h(\theta) = \pi(s^*(\theta)))$, который будем называть эквивалентным механизму π, если:

а) $\theta \in E_\pi(\theta)$ – сообщение правды всегда одно из возможных равновесий;

б) $\forall \theta \in \Omega$, $h(\theta) = \pi(s(\theta))$ (равновесие с достоверной информацией для прямого механизма всегда такое же, как и у непрямого с отбором равновесий $s^*(\cdot)$).

Отметим, что если π реализует ФКВ f, а h – эквивалентный прямой механизм, то h не обязательно реализует f. Причиной этого является несоответствие равновесий механизма h, которые могут быть и недостоверными, равновесиям механизма π, или же они могут не принадлежать множеству выбора. Неединственность равновесных стратегий может быть "устранена" введением принципа благожелательности.

Прямой механизм $\pi : \Omega \to A$ достоверно реализует ФКВ f, если $\forall \theta \in \Omega$, $\theta \in E_\pi(\theta)$ и $\pi(\theta) \in f(\theta)$, т.е. если сообщение достоверной информации есть одно из возможных равновесий и выбор в соответствии с $\pi(\cdot)$ принадлежит множеству выбора f. Если $\pi(\cdot)$ реализует $f(\theta)$, а $\pi^*(\cdot)$ – эквивалентный прямой механизм, то $\pi^*(\cdot)$ достоверно реализует $f(\theta)$. Последнее утверждение следует из определений достоверной реализуемости и эквивалентного прямого механизма.

Определим ряд свойств предпочтений элементов и механизмов. Пусть $\mathcal{R}_A$ – множество всех возможных порядков на A, $R = (R_1, R_2, \ldots, R_n)$ – профиль предпочтений.

В дальнейшем ограничимся в основном рассмотрением функций коллективного выбора, приводящих к одиночному выбору – ОФКВ ($|f(R)| = 1 \quad \forall R$).

ОФКВ удовлетворяет свойству субъективно независимой монотонности (СНМ) (IPM – Individual Person-by-person Monotonisity) [25, 49] тогда и только тогда, когда $\forall R \in \mathcal{R}$, $\forall i \in I$, $\forall R_i' \in \mathcal{R}_i$, $\forall \{a, b\} \in A$, если $a \in f(R)$ и $aR_ib \to aP_i'b$, то $b \notin f(R_i', R_{-i})$, т.е. если при профиле R_i i-го элемента выбирается $a \in A$, а затем у i-го элемента профиль заменяется на R_i', такой, что для него a строго лучше b, то b не может быть выбрано. Аналогичное свойство – независимая слабая монотонность (НСМ) – может быть сформулировано при смене предпочтений у коалиции элементов.

ФКВ удовлетворяет принципу отсутствия права вето тогда и только тогда, когда $\forall a \in A$, $\forall i \in I$, если $\exists R \in \mathcal{R}$, такой, что $\forall j \neq i$, $\forall b \in A \quad a\, R_j b$, то $a \in f(R)$, т.е. ни один из элементов не обладает правом вето. Это свойство влечет выполнение

общего принципа отсутствия права вето – для любого элемента $i \in I$ с фиксированными предпочтениями и для любого выбора $a \in A$ существует набор предпочтений остальных АЭ, такой, что будет выбрано a.

В зависимости от степени информированности участников в теории реализуемости различают модели с полной информированностью (complete information) и модели с неполной информированностью (incomplete information) [53]. В первом случае каждый АЭ знает истинные значения параметров остальных АЭ (при этом, если число элементов не меньше трех, то любая ФКВ является IC [63] и для реализуемости в равновесиях Нэша достаточно монотонности ФКВ и выполнения принципа отсутствия права вето [25, 63]). Отметим, что в теории активных систем при исследовании равновесия Нэша предположения о полной информированности, как правило, не делается. В случае неполной информированности АЭ не знает истинных типов остальных АЭ и делает о них те или иные предположения (см. раздел 3.4.1).

Теперь имеются все необходимые понятия для рассмотрения неманипулируемости в доминантных стратегиях.

3.3. Базовая модель: неманипулируемость и равновесие в доминантных стратегиях

Механизм называется механизмом в доминантных стратегиях (ДСМ), если $\forall i \in I$ и $\forall \theta_i \in \Omega_i$ существует доминантная стратегия для каждого данного АЭ. В случае неединственности доминантной стратегии для АЭ производится ее отбор [25, с. 194]. ДСМ и неманипулируемые прямые механизмы связаны следующей теоремой.

Теорема 3.1. Пусть $\pi(\cdot)$ – ДСМ. Для любого отбора доминантных стратегий существует прямой неманипулируемый механизм, эквивалентный $\pi(\cdot)$.

Таким образом, если $\pi(\cdot)$ реализует ФКВ в доминантных стратегиях, то существует эквивалентный прямой механизм, обеспечивающий сообщение элементами достоверной информации как доминантной стратегии.

Теперь задача заключается в определении условий того, что данный механизм является механизмом в доминантных стратегиях, и условий единственности равновесия в доминантных стратегиях. Приведем ряд результатов [25] по условиям реализуемости.

Теорема 3.2. Необходимым и достаточным условием того, что ОФКВ является достоверно реализуемой в доминантных стратегиях, является СНМ.

Введем в рассмотрение функцию общественного предпочтения (social aggregation function) SAF [18, 68] $F : \mathcal{R} \to B_A$, где $\mathcal{R} = \prod_{j=1}^{n} \mathcal{R}_j$, B_A – класс всех полных рефлексивных бинарных отношений на множестве A. SAF ставит в соответствие набору профилей предпочтений элементов некоторое упорядочение множества альтернатив.

SAF удовлетворяет условию неотрицательного отклика, если: $\forall \{a, b\}, \forall \{R, R'\} \subseteq \subseteq \mathcal{R}$, если $\forall i \in I$ $[(aP_ib \to aP_i'b)$ и $(aR_ib \to aR_i'b)]$, то $[aP(F(R))b \to aP(F(R'))b]$ и $[aF(R)b \to aF(R')b]$, где P_i и $P(F)$ – строгие компоненты R_i и $F(\cdot)$. Иными словами, если смена профилей предпочтений сохраняет упорядочение множества альтернатив для каждого из элементов, то сохраняется упорядочивание для всего сообщества, выражаемое SAF.

ФКВ $f : \mathcal{R} \to A$ максимизирует SAF $F : \mathcal{R} \to B_A$ тогда и только тогда, когда $\forall R \in \mathcal{R}$ $a \in f(R)$ влечет $[\forall b \in A$ $aF(R)b$ и $\forall b \notin f(R)$ $aP(F(R))b]$, т.е. результат выбора в соответствии с ФКВ не хуже всех остальных альтернатив по SAF и любой отвергаемый по ФКВ вариант доминируется выбираемым по SAF.

Справедлив следующий результат, связывающий SAF с реализуемостью в доминантных стратегиях [25]

Теорема 3.3. Если ФКВ $f : \mathcal{R} \to A$ максимизирует SAF $F : \mathcal{R} \to B_A$, удовлетворяющую условию неотрицательного отклика, то f может быть достоверно реализована в доминантных стратегиях.

Отметим, что условие неотрицательного отклика для SAF гарантирует, что соответствующая ОФКВ удовлетворяет СНМ.

Более сильные свойства могут быть сформулированы для коалиционно-неманипулируемых механизмов при замене СНМ на НСМ.

3.4. Другие типы равновесия

Выше рассматривались условия реализуемости и неманипулируемости механизмов в доминантных стратегиях. Однако существуют другие типы равновесия (байесовское равновесие, равновесие по Нэшу и т.д.). Рассмотрим условия реализуемости механизмов с соответствующими типами равновесия и установим их связь с реализуемостью в доминантных стратегиях.

3.4.1. Байесовское равновесие

Пусть каждый из элементов знает свой собственный параметр θ_i, но не знает характеристик θ_{-i} остальных АЭ [27]. Предположим, что он приписывает некоторые вероятности реализации каждого из наборов этих характеристик – вводит на Ω_{-i} вероятностную меру $P_i(\cdot \mid \theta_i)$, в общем случае зависящую от его параметра θ_i, т.е. имеет место неполная информированность в смысле [42]. Пусть центру априори известен вид $P_i(\cdot \mid \theta_i)$. В [44] отмечено, что возможно несколько типов информированности на момент принятия решений элементами: первый, когда элементы знают только распределение $P(t)$ (ex ante); второй, когда каждому элементу дополнительно известен его тип (interim); и, наконец, третий, когда каждый элемент знает типы всех остальных (ex post). В настоящем разделе рассматривается второй случай информированности.

Определим байесовское равновесие – вектор:

$$\sigma = (\sigma_1(\cdot), \sigma_2(\cdot), \ldots, \sigma_n(\cdot)),$$

где $\sigma_i : \Omega_i \to S_i \quad \forall\, i \in I$ и $s_i = \sigma_i(\theta_i)$ максимизирует ожидаемую полезность элемента:

$$\int_{\Omega_{-i}} u_i \left[\pi\left(s_i, \sigma_{-i}(\theta_{-i})\right),\ \theta_i\right] dP_i\left(\theta_{-i} \mid \theta_i\right), \tag{3.1}$$

где $u_i(\cdot, \theta_i)$ – фон-неймановская функция полезности i-го АЭ. Так как на момент выбора стратегии АЭ не знает параметров и сообщений остальных АЭ, то считается, что ему известен весь вектор $P = (P_1(\cdot \mid \theta_1), P_2(\cdot \mid \theta_2), \ldots, P_n(\cdot \mid \theta_n))$ распределений остальных агентов. Помимо этого, он должен представлять, как стратегии остальных элементов σ_{-i} зависят от неизвестных ему параметров θ_{-i}.

Функция общественного благосостояния (social welfare function) может быть в этом случае выбрана в виде [44]:

$$W(\pi) = \sum_{i=1}^{n} \sum_{\theta \in \Omega} \lambda_i(\theta) P_i(\theta)\, U_i(\pi, \theta), \tag{3.2}$$

где $\lambda_i(\theta)$ – некоторая весовая функция.

Связь байесовского равновесия с равновесием в доминантных стратегиях устанавливается следующей теоремой [25, 46].

Теорема 3.4. ФКВ f достоверно реализуема в байесовских стратегиях для любых вероятностных мер тогда и только тогда, когда f достоверно реализуема в доминантных стратегиях.

Аналогично ДСМ для реализуемых механизмов с байесовским равновесием существуют эквивалентные прямые механизмы, для которых сообщение достоверной информации является равновесием по Байесу (в [50] показано, что если при полной информированности механизм не был IC, то он не будет IC и при неполной информированности, например в байесовской модели), т.е. справедлива

Теорема 3.5. Если ФКВ f реализуема в байесовских стратегиях механизмом π при заданных вероятностных мерах P_i на множествах Ω_{-i}, то существует эквивалентный прямой механизм, для которого сообщение достоверной информации является байесовским равновесием.

Более общий, чем теорема 3.5, результат по байесовским равновесиям приведен ниже в разделе 3.7 при обсуждении механизмов выявления.

3.4.2. Максиминное равновесие, равновесие по Нэшу и Штакельбергу

Существуют два подхода к максиминной стратегии элемента. "Классический" подход заключается в том, что элемент рассчитывает на то, что все остальные элементы будут действовать наихудшим для него образом. Во втором подходе, называемом ограниченным максимином, АЭ предполагает, что характеристики остальных элементов распределены таким образом, что если все они выберут максиминные стратегии, то результат будет наихудшим с его точки зрения. Формальное определение приведено в [25] (см. также определение П-равновесия [4] в ТАС). Там же доказано, что если каждая максиминная стратегия единственна, то для любого ограниченного максимина существует эквивалентный прямой механизм, для которого сообщение достоверной информации всегда является максиминной стратегией. Справедлива также следующая теорема [25].

Теорема 3.6. Если ОФКВ удовлетворяет общему принципу отсутствия права вето, то она может быть достоверно реализована в максиминных стратегиях.

Связь максиминной реализуемости и реализуемости в доминантных стратегиях очевидна, так как любая доминантная стратегия является максиминной, следовательно, выполнение СНМ необходимо и достаточно для реализуемости в максиминных стратегиях.

Перейдем теперь к рассмотрению равновесий по Нэшу. Связь между равновесием в доминантных стратегиях и равновесием по Нэшу впервые установлена в [25].

Теорема 3.7. ФКВ достоверно реализуема в стратегиях Нэша тогда и только тогда, когда она достоверно реализуема в доминантных стратегиях.

Доказательство теоремы 3.7 следует непосредственно из определения достоверной реализуемости и определений соответствующих равновесий.

Отметим, что аналогичный результат, связывающий условия выполнения IC и SIC, получен в [26, 49].

Более подробное обсуждение реализуемости механизма (не обязательно прямого) с равновесиями Нэша, равно как и диктаторские свойства таких механизмов и их экономических приложений, выходят за рамки настоящей работы (см. [25, 63 и др.]).

При рассмотрении обобщенного равновесия по Штакельбергу предполагается, что элементы ведут себя более сложным, чем в модели равновесия Нэша, образом. Пусть каждый из элементов считает, что выбираемая им стратегия влияет на выбор стратегии других АЭ. Предположением i-го элемента назовем отображение $\psi_i : S_i \times S \times \Omega \to S_{-i}$ – ответ остальных игроков на его отклонение. Для равновесия Нэша $\psi_i = S_{-i}$. Предположим, что отклик остальных элементов на отклонение s_i зависит только от этого отклонения и их характеристик, т.е. $\psi_i(s_i, s, \theta) = \psi_i^*(s_i, \theta_{-i})$. Введенное определение равновесия Штакельберга (когда отклонения и предположения составляют равновесие Нэша для остальных элементов) позволяет сформулировать следующий результат [25].

Теорема 3.8. ОФКВ реализуема в обобщенных стратегиях Штакельберга тогда и только тогда, когда она достоверно реализуема в доминантных стратегиях.

Таким образом, достоверная реализуемость механизма в доминантных стратегиях является наиболее сильным условием и гарантирует его реализуемость при использовании практически всех остальных видов равновесия.

Нетривиальность взаимосвязи между реализуемостью в доминантных и нэшевских (байесовских и др.) стратегиях подчеркивалась в [62, 64]. В частности, обозначив, $E_\pi^d(\theta)$ и $E_\pi^n(\theta)$ – множества доминантных и нэшевских стратегий, в соответствии с определением реализуемости потребуем, чтобы соответствующие множества были непусты и чтобы равновесный выбор при использовании механизма $\pi(\cdot)$ был не шире (совпадал для строгой реализуемости) множества выбора, соответствующего ФКВ $f(\theta)$. Если механизм реализуем в стратегиях Нэша, то $E_\pi^d(\theta)$ может быть пусто для некоторого $\theta \in \Omega$. Наоборот, если механизм реализуем в доминантных стратегиях, то $\pi(E_\pi^n(\theta))$ может не принадлежать $f(\theta)$ для некоторого $\theta \in \Omega$. Отметим, что аналогичные рассуждения приводились выше при обсуждении соотношения реализуемости и реализуемости эквивалентным прямым механизмом [64 и др.].

Вопрос о соотношении реализуемости ФКВ и ее реализуемости эквивалентным прямым механизмом детально исследовался зарубежными авторами в течение последних лет, и класс реализуемых ФКВ был существенно расширен. В частности, были предложены последовательные механизмы (implementation in trees), в которых элементы сообщают информацию последовательно (и не один раз, как в "классических" механизмах, а несколько), методы отбора единственного равновесия (undominated implementation) и др. Подробное рассмотрение этих механизмов выходит за рамки настоящей работы. Достаточно полная информация может быть найдена, например, в обзорах [53, 63].

Выше мы рассмотрели базовую модель теории коллективного выбора и привели некоторые результаты по реализуемости и неманипулируемости соответствующих механизмов в рамках аксиоматического подхода. Рассмотрим теперь некоторые расширения базовой модели.

Широким классом механизмов, для которых удалось значительно продвинуться в исследовании неманипулируемости, являются механизмы ключевых агентов (механизмы с трансферабельной полезностью, механизмы Гровса), к описанию которых мы и переходим.

3.5. Механизмы Гровса

Пусть множество общественных решений конечно и элементы имеют квазилинейные предпочтения на пространстве решения – деньги, т.е. целевая функция i-го АЭ может при этом быть представлена в виде $u_i(a) + t_i$, где $u_i(\cdot)$ – функция полезности; $a \in A$; t_i – денежная компенсация.

Элемент i является ключевым, если эффективное решение для элементов из $N \setminus \{i\}$ отличается от эффективного решения всех элементов.

Предположим, что исход $(a(u), t(u))$, где $u = \{u_i\}$, не зависит от индивидуального нуля полезности [15, 33]. Дадим определение эффективности механизма. Механизм Гровса (Кларка – Гровса [24, 34, 70]) эффективен, если он выбирает эффективное общественное решение $a(u)$:

$$\sum_{i=1}^{n} u_i(a) = \max_{b \in A} \sum_{i=1}^{n} u_i(b) \tag{3.3}$$

для всех профилей. Механизм Гровса является допустимым, если система трансфертов $t(u)$ не приводит к дефициту ни при каком профиле полезностей:

$$\sum_{i=1}^{n} t_i(u) \leqslant 0. \tag{3.4}$$

В механизме Гровса каждый из элементов сообщает свою полезность, после чего принимается эффективное решение. Затем каждый АЭ облагается налогом, в точности равным тем потерям в полезности, которые вынуждены терпеть остальные АЭ в связи с его присутствием, т.е. разнице в их общей полезности между выбранным решением и решением, которое они выбирали, если бы этого элемента попросту не было. Система платежей задается выражением:

$$t_i(u) = \sum_{j \neq i} u_j(a(u)) - \max_{b \in A} \left\{ \sum_{j \neq i} u_j(a(u)) \right\}, \quad i \in I. \tag{3.5}$$

Такое определение системы трансфертов поясняет еще одно название механизмов Гровса (точнее говоря, название более широкого, чем только механизмы Гровса, класса задач) – механизмы с трансферабельной полезностью. Свойства механизма Гровса описываются следующей теоремой [15, 33].

Теорема 3.9. Механизм ключевых агентов является эффективным, допустимым и защищенным от манипулирования. Все эффективные общественные решения приводят каждый элемент к одному и тому же окончательному уровню полезности:

$$V_i^* = \max_A u_I - \max_A u_{I \setminus \{i\}}.$$

В то же время следует отметить, что механизмы Гровса не реализуемы в коалиционно-доминантных стратегиях [31].

Одним из недостатков механизма ключевых агентов является его несбалансированность, т.е. наличие неустранимого бюджетного избытка [32]. Свободен от этого недостатка механизм Гровса – Лоеба [12, 36], близкий к механизму ключевых агентов и являющийся неманипулируемым, эффективным и сбалансированным, но не обеспечивающий элементам минимального гарантированного уровня индивидуальной полезности (нарушается условие индивидуальной рациональности [7, 18]). Некоторые обобщения механизма ключевых агентов, в которых вместо определенного выше платежа используются произвольные действительные функции $h_i(u_{-i})$ и трансферты определяются как

$$t_i(u) = u_{N \setminus \{i\}}(a(u)) - h_i(u_{-i}), \tag{3.6}$$

приведены в [32].

В [43] показано, что если множество допустимых функций полезности является ограниченным и гладко связным, то любой эффективный (в смысле суммарной полезности элементов) механизм, в котором сообщение достоверной информации является доминантной стратегией элементов (дифференциальные условия SIIC приведены в [48]), является механизмом Гровса.

Особо стоит выделить работу [37], в которой рассматривается следующая модель. Пусть $(d_0, y_1, \ldots, y_n)$ – локальные решения центра и элементов, K – общественное решение. Критерий эффективности определяется как

$$U = \sum_{i=1}^{n} \overline{U}_i(d_0, y_i, K) + \overline{U}_0(d_0, y_i, K), \tag{3.7}$$

где $\overline{U}_i(d_0, y_i, K)$ – функция полезности i-го элемента. Отметим, что, в отличие от рассмотренных выше механизмов, в критерий эффективности отдельно входит полезность центра $\overline{U}_0(\cdot)$. Каждый элемент сообщает центру оценку $m_i(K)$ своей целевой функции $U_i(K) = \max\limits_{y_i} \overline{U}_i(d_0, y_i, K)$. Предполагается, что центр в итоге узнает истинное значение U_i, т.е. в соответствии с терминологией ТАС он имеет возможность ввести прямые штрафы за искажение информации $\chi_i(U_i(K), m_i)$. Каждый элемент стремится максимизировать поощрение (минимизировать штрафы).

Оптимальным будем называть такой механизм $(\{\chi_i\}, K)$, что для любого элемента существует наилучшее сообщение m_i^* (при этом, правда, предполагается, что сообщение i-го элемента не зависит от сообщений остальных элементов [37]) и в этом механизме выбором K^* максимизируется полезность (3.7). В [37] доказано, что в оптимальном механизме K^* максимизирует полезность:

$$\widetilde{U} = U_0(K) + \sum_{i=1}^{n} m_i(K) \tag{3.8}$$

со штрафами вида:

$$\chi_i^*(U_i, m_i) = \alpha_i(m_{-i})\,\chi_i^0(U_i, m_i) + \beta_i(m_{-i}), \tag{3.9}$$

где $\chi_i^0(U_i, m_i) = U_0(K^*(m)) + U_i + \sum\limits_{j \neq i} m_j(K^*(m))$, $\{\alpha_i(\cdot)\}$ – строго положительные функции, а $\{\beta_i(\cdot)\}$ – произвольные функции.

Анализ этой модели отложим до четвертого раздела.

3.6. Неманипулируемые механизмы в системах с большим числом элементов

Понятно, что с ростом числа элементов в системе возможность влияния каждого из более или менее однородных элементов на итоговый выбор коллектива убывает. Соответственно уменьшаются его возможности получения дополнительного выигрыша за счет искажения информации. Если же результат выбора фиксирован и объявлен заранее (не зависит от сообщаемой элементом информации), то при выполнении принципа благожелательности никакой из АЭ не будет иметь побудительных мотивов искажать истинное положение дел. Облечем приведенные интуитивные качественные рассуждения в более строгую форму.

Пусть элементы образуют измеримое пространство (I, L, p). Для любого измеримого множества S в классе L $p(S)$ – относительное число элементов I, принадлежащих классу S. Очевидно, $p(I) = 1$. Обозначим $X_i = X(\theta_i)$ – допустимое множество, $R_i = R(\theta_i)$ – порядок на X_i, $\Omega_i \equiv \Omega \quad \forall i \in I$. Ограничения, накладываемые на множества $X(\theta)$ и порядки $R(\theta)$, приведены, например, в [39].

Введем следующее определение. Механизм $f(\theta) : I \times \theta \to X$ децентрализуется множествами $B_i(\theta)$ $(i \in I,\ \theta \in \Omega)$, если:

а) $\forall \theta \in \Omega, \forall i \in I \quad f_i(\theta)$ максимизирует предпочтения $R(\theta_i)$ на множестве $B_i(\theta) \cap$ $\cap X(\theta_i)$;

б) $B_i(\theta)$ не зависит от θ_i (т.е. $B_i = B_i(\theta_{-i})$).

В [39] получен следующий результат.

Теорема 3.10. Механизм $f(\theta)(\theta \in \Omega)$ является неманипулируемым тогда и только тогда, когда существуют множества $B_i(\theta)$, которыми он децентрализуем.

Результат теоремы 3.10 справедлив и для системы с конечным числом элементов, континуальность же нужна для конструктивного определения условий децентрализуемости [39, 65, 66]. Аналогичный результат для механизмов Гровса приведен в [47].

Опуская условия децентрализуемости, отметим, что выводы об асимптотической зависимости эффективности механизмов с неопределенностью от числа элементов приведены также и в [17, 51].

В предыдущих разделах мы рассматривали различные классы механизмов и их свойства – сбалансированность, неманипулируемость, эффективность и т.д. Немаловажно было бы получить ответ на вопрос о соотношении класса неманипулируемых механизмов и вообще допустимых механизмов. Описанию основных результатов, полученных зарубежными авторами в исследовании этого вопроса, и посвящен следующий раздел.

3.7. Механизмы выявления

Важнейшим результатом, полученным зарубежными авторами в области исследования механизмов с сообщением информации, считается принцип выявления (так называемый "revelation principle" – термин, введенный в [59]). Содержательно этот принцип сводится к следующему: при решении задачи синтеза оптимального механизма достаточно ограничиться рассмотрением прямых неманипулируемых механизмов (см. введенные выше определения). Значение этого результата трудно переоценить. Во-первых, не надо рассматривать сложные непрямые механизмы, во-вторых, центр может не вдаваться в мотивационные аспекты поведения элементов и, наконец, в-третьих, как отмечено в [25], невозможна ситуация, в которой равновесие соответствует недостоверной информации, а некоторые элементы в силу своих "моральных" соображений сообщают правду. Возникает, однако, "парадокс" – принцип выявления противоречит выводу о неоптимальности в общем случае механизмов ОУ, отмеченной в разделе 2. Разрешение этого парадокса оставим до следующего раздела.

Перейдем к формальному описанию, следуя в основном работе [61]. Пусть в системе с n активными элементами $t_i \in T_i$ – тип i-го элемента, $y_i \in A_i$ – его действие, $d_0 \in D_0$ – действие центра, которое может интерпретироваться, например для задачи теории контрактов [7], как выбор системы стимулирования. Отметим, что излагаемая ниже модель во многом схожа с описанной при обсуждении концепции байесовского равновесия и использует ряд введенных выше обозначений. Обозначим: $A = D_0 \times A_1 \times \ldots \times A_n$, $T = T_1 \times \ldots \times T_n$, $U_0 : A \times T \to \mathbb{R}$, $U_i : A \times T \to \mathbb{R}$ – функции полезности центра и элементов соответственно, $\{s_i \in S_i\}$ – сообщения элементов, $\{m_i \in M_i\}$ – получаемая ими от центра или других элементов информация. Под механизмом в данной модели будем понимать вероятностное распределение $\pi\,(d_0, m_1 \ldots m_n \mid s_1 \ldots s_n\}$, соответствующее выбору центром действия $d_0 \in D_0$ и получения i-м АЭ сообщения m_i из множества M_i при условии, что элементы сообщили $\{s_i\}_{i=1}^n$. Таким образом, $\pi : D_0 \times M \times S \to [0,1]$, где $M = M_1 \times \ldots \times M_n$.

В терминах теории активных систем m_i может интерпретироваться как рекомендуемое центром действие элемента (его план), а $d_0(\cdot)$ – как функция стимулирования, не зависящая явным образом от плана [4].

Следует отметить, что в описываемой в настоящем разделе модели, в отличие от большинства работ зарубежных авторов, в явном виде присутствует целевая функция центра $U_0(\cdot)$ и ищется механизм максимальной эффективности (т.е. максимизирующий ожидаемую полезность центра), обеспечивающий равновесие для элементов. С этой точки зрения необходимо также выделить работы [37], в которой максимизируется сумма полезностей центра и элементов (см. предыдущий раздел), и [21], в которой для модели аудита ищется IC механизм, максимизирующий ожидаемый доход центра.

Каждый из элементов выбирает пару стратегий $\rho_i : T_i \to S_i$ и $\delta_i : M_i \times T_i \to D_i$, определяющих соответствие между типом элемента и его сообщениями и действиями (с учетом полученной информации m_i) соответственно (в [58] элемент выбирает

в качестве стратегии вероятностное распределение на множестве возможных сообщений [19, 30]).

Обозначив $\rho(t) = (\rho_1(t_1)\dots\rho_n(t_n))$, $\delta(m,t) = (\delta_1(m_1,t_1)\dots\delta_n(m_n,t_n))$, определим ожидаемую полезность i-го элемента в зависимости от стратегий, используемых всеми элементами, следующим образом ($i = \overline{0,n}$, индекс "0" соответствует центру):

$$V_i(\rho_1(t_1),\dots,\rho_n(t_n)) = \sum_{t\in T}\sum_{d_0\in D_0}\sum_{m\in M} P(t)\,\pi(d_0, m \mid \rho(t))\,U_i(d_0,\delta(m,t),t).$$

Задачей центра является выбор механизма, в котором равновесные стратегии элементов обеспечивают максимальное значение его ожидаемой полезности $V_0(\cdot)$. Такая задача центра может оказаться чрезвычайно сложной, если не наложено никаких ограничений на множества M_i и S_i.

Для прямых механизмов (т.е. для таких, у которых $M_i = A_i$ и $S_i = T_i$) определим, что АЭ является честным, если он использует стратегию $\rho^*(t) = t$, и послушным, если он использует стратегию $\delta^*(y,t) = y$ [61]. Механизм, в котором элементы являются честными и послушными, получил в теории активных систем название правильного [4]. Механизм будет согласованным по стимулированию, или, более точно, байесовским согласованным по стимулированию [26] тогда и только тогда, когда правильные стратегии являются равновесными. Условия согласования имеют вид:

$$(3.10)\qquad \sum_{\substack{t\in T\\ t_i=\tau_i}}\sum_{d_0\in D_0}\sum_{d\in A} P(t)\,\pi(d\mid t)\,U_i(d,t) \geqslant$$

$$\geqslant \sum_{\substack{t\in T\\ t_i=\tau_i}}\sum_{d_0\in D_0}\sum_{d\in A} P(t)\;\pi\left(d\mid t_{-i},\widehat{\tau}_i\right)\;U_i\left(\left(d_{-i},\widehat{\delta}_i(d_i)\right),t\right)\;\forall\, i=\overline{1,n},\;\forall\,\tau_i,$$

$$\widehat{\tau}_i\in T_i,\;\forall\,\widehat{\delta}_i : A_i\to A_i.$$

Легко видеть, что в случае конечных допустимых множеств задача синтеза оптимального согласованного по стимулированию механизма является задачей линейного программирования [61].

Теперь имеется все необходимое для того, чтобы сформулировать принцип выявления.

Теорема 3.11 (Revelation principle). Для любого (в общем случае непрямого) механизма с некоторыми равновесными стратегиями $(\rho_i,\delta_i)_{i=1}^n$ существует правильный (прямой и согласованный по стимулированию) механизм, в котором центр и все элементы получают те же ожидаемые полезности, что и в первоначальном механизме. Таким образом, оптимальный правильный механизм оптимален в классе всех допустимых механизмов.

Проведем интуитивное [20, 40] обоснование этого результата.

Пусть существует некоторый непрямой механизм. Предположим также, что равновесные стратегии элементов, как функции истинных значений параметров, известны. Вместо того, чтобы заставлять каждый элемент вычислять (как функцию истинного значения параметра) и сообщать свою равновесную стратегию, можно попросить элемент сообщить непосредственно значение параметра, пообещав ему, что сообщенное значение будет использовано для вычисления в точности той же стратегии, что выбрал бы он сам, т.е. сообщаемый параметр подставляется в функцию равновесных стратегий элемента. Получившееся значение затем используется точно так же, как и в первоначальной процедуре. Так как элементы не имели стимулов лгать, когда они сами вычисляли свои собственные стратегии, то в новом механизме они тоже не будут иметь стимулов искажать правду. Таким образом,

новый механизм приведет к тому же итоговому равновесию (в смысле распределения полезностей) и, более того, в новом механизме равновесные сообщения будут достоверными.

Отметим, что аналогичные теореме 3.11 результаты были получены в [25] (см. приведенные в третьем разделе настоящей работы теоремы о существовании эквивалентных прямых неманипулируемых механизмов); теоремы 1 и 2 в [41]; [59] для моделей аукционов; [58, 60] для классической модели поиска байесовского равновесия, в которой отсутствуют действия центра d_0. Большинство более поздних работ используют принцип выявления в том или ином виде (см., например, [21, 52, 64] и др.).

Проведенное выше раздельное последовательное описание основных результатов теории активных систем (раздел 2) и теории группового выбора (раздел 3) по исследованию механизмов с сообщением информации позволяет перейти к их сопоставительному анализу.

4. Неманипулируемость и эффективность механизмов в теории активных систем и теории группового выбора

В некотором смысле обособленными в теории группового выбора являются механизмы Гровса. Возможность получения для них многих позитивных результатов (см. теорему 3.9) обеспечена специфическим видом целевых функций и системы трансфертов. В теории активных систем к механизмам Гровса наиболее близки механизмы критериального управления [3, 8].

Понятно, что если целевая функция центра является суммой целевых функций элементов, то имеет место условие неотрицательного отклика для SAF (см. раздел 3), определяемой целевой функцией центра. Имея возможность влиять на целевые функции – критерии элементов, можно добиться требуемого согласования. В механизмах Гровса в силу аддитивности целевой функции достаточно добавить каждому элементу сумму полезностей остальных элементов. Несколько более общий – нелинейный – случай рассмотрен в [3, 8].

Модель, изложенная в разделе 3.5 [37], является промежуточной между механизмами Гровса и механизмами, изученными в теории активных систем. Введенные допущения: о возможности использования прямых штрафов за искажение информации, независимость сообщения элемента от сообщений остальных элементов, вид критерия эффективности (3.7) и т.д., позволили фактически доказать оптимальность использования в данной модели принципа открытого управления (использование (3.8) вместо (3.7)) с системой штрафов (3.9), аналогичной оптимальным выплатам в механизме Гровса (3.5) – (3.6).

Результат, полученный в теореме 3.1, представляется вполне естественным. Если у каждого элемента всегда существует доминантная стратегия, то, установив однозначное соответствие между истинным значением параметра и этой стратегией, получим, что сообщение достоверной информации также является доминантной стратегией.

Свойство СНМ, являющееся необходимым и достаточным условием достоверной реализуемости в доминантных стратегиях (теорема 3.2), требует "естественной" монотонности группового выбора по предпочтениям каждого из элементов. Это свойство тесно связано с теоремами о децентрализуемости, более того, нетрудно показать, что условие СНМ эквивалентно условию совершенного согласования с множествами $B_i(s_{-i})$, т.е. эквивалентны теоремы 2.4, 3.2, 3.3 и 3.10 (так как условие неотрицательного отклика для SAF и определение ФКВ, максимизирующей SAF (см. раздел 3.3), по сути, также являются условием децентрализуемости).

Несколько неожиданно, на первый взгляд, выглядят результаты теорем 3.4, 3.7

$r_1,\ r_2$	$s_1,\ s_2$			
	0 ; 0	0 ; 1	1 ; 0	1 ; 1
0 ; 0	4 ; 4	**7 ; 5**	5 ; 6	5 ; 7
0 ; 1	4 ; 6	7 ; 1	**5 ; 1**	5 ; 0
1 ; 0	4 ; 4	5 ; 5	3 ; 6	**6 ; 7**
1 ; 1	**4 ; 6**	5 ; 1	3 ; 1	6 ; 0

и 3.8, связывающие достоверную реализуемость соответственно в стратегиях Байеса, Нэша и Штакельберга с достоверной реализуемостью в доминантных стратегиях. Этот кажущийся парадоксальным факт имеет простое объяснение. В теореме 3.4 утверждается эквивалентность "для любых вероятностных мер", иначе говоря, для любых ситуаций $\theta_{-i} \in \Omega_{-i}$, а это не что иное, как определение доминантной стратегии. В определении достоверной реализуемости требуется, чтобы $\forall\, \theta \in \Omega\ \ \theta \in E_\pi(\theta)$, т.е. чтобы сообщение достоверной информации было равновесием $\forall\, R \in \mathcal{R}$, а следовательно, и для любых $R_{-i} \in \mathcal{R}_{-i}$, что качественно объясняет результат теоремы 3.7. Аналогичное обоснование может быть приведено для равновесия Штакельберга и максиминного равновесия.

Для следующего класса теорем – о существовании эквивалентных прямых механизмов (теоремы 3.1, 3.5 и 3.11) также может быть приведено простое интуитивное обоснование. Если исходный, в общем случае непрямой механизм имеет набор равновесных стратегий s^*, являющихся функциями истинных значений параметров θ, т.е. $s_i^* = s_i^*(\theta_i)$, то, определив прямой механизм $h(\theta) = \pi(s^*(\theta))$, получим в силу равновесности s^*, что θ – равновесные стратегии для механизма h.

Следует отметить, что описанный выше подход применим, только если равновесная стратегия каждого элемента не зависит от равновесных стратегий и параметров остальных элементов. При использовании концепции доминантного равновесия таких проблем, очевидно, не возникает. При рассмотрении байесовского равновесия в общем случае необходимо найти решение системы функциональных уравнений (3.1) или (3.10). Класс задач, в которых это решение есть именно $\sigma_i^*(\theta_i)\ \forall\, i = \overline{1,n}$, может оказаться достаточно узким.

Проведенные выше рассуждения об условиях существования эквивалентного прямого механизма с байесовским равновесием справедливы и для моделей, использующих принцип выявления. Действительно, если для каждого элемента существует равновесная стратегия, обладающая оговоренными свойствами, то можно построить эквивалентный прямой механизм, достоверно реализующий исходный. При этом фактически получается та же точка равновесия, что и в исходном механизме, что обеспечивает равенство ожидаемых полезностей центра и всех элементов, т.е. равенство эффективностей этих механизмов.

Отмеченный в разделе 3.7 "парадокс", связанный с "противоречием" между принципом выявления и некоторыми результатами ТАС о неоптимальности в общем случае механизмов ОУ, имеет простое разрешение. Рассмотрим следующий пример.

Пример. Пусть система состоит из двух элементов и центра, предположим также, что $\Omega_i = S_i = \{0,1\}\ i = \overline{1,2}$, а полезности элементов в зависимости от их сообщений и истинных типов определяются по таблице.

Прямоугольниками в таблице выделены равновесные по Нэшу сообщения. Видно, что различным наборам истинных значений параметров соответствуют различные

(и для каждого набора единственные) точки равновесия, т.е. механизм реализуем (недостоверно) в равновесиях Нэша. Построим теперь эквивалентный прямой механизм. Пусть элементы сообщают центру не оценки s, а непосредственно свои значения параметров r, после чего центр, зная точки равновесия, по приведенной выше таблице вычисляет полезности элементов. Проверим, выгодно ли элементам в этом эквивалентном прямом механизме сообщать истинные значения параметров. Оказывается, что нет! Если истинные значения параметров $\{r_1 = 0,\ r_2 = 0\}$, то второй элемент, сообщая истинное значение $r_2 = 0$, получает полезность 5. Манипулируя, т.е. сообщая $r_2 = 1$ при условии, что первый элемент по-прежнему сообщает $r_1 = 0$, второй элемент может получить большую полезность – 6. Таким образом, сообщение достоверной информации не является равновесием Нэша в эквивалентном прямом механизме, что, казалось бы, противоречит принципу выявления.

Противоречие, на самом деле, кажущееся. В модели, используемой при выводе принципа выявления предпочтений, каждый из элементов усредняет свою полезность по истинным типам остальных элементов. Такое же "устранение" зависимости равновесия для элемента от истинных типов остальных происходило в теореме 3.5 и других аналогичных результатах и фактически сводило исходную задачу к задаче с одним элементом, в которой, в соответствии с теоремой 2.6, всегда существует эквивалентный прямой механизм.

Таким образом, результат о существовании эквивалентных прямых механизмов справедлив строго в рамках описанных моделей и использовать его следует чрезвычайно осторожно. В общем случае не всегда можно для заданного механизма построить неманипулируемый механизм не меньшей эффективности, а вопрос о соотношении неманипулируемости и эффективности остается открытым и требует дальнейших исследований как для общих, так и для частных моделей.

5. Заключение

В настоящей работе рассмотрены основные подходы теории активных систем и теории группового выбора к исследованию механизмов функционирования социально-экономических систем с сообщением информации. Проведенный анализ свидетельствует, что обе эти теории имеют сходный предмет исследования и акцентируют внимание на одних и тех же его свойствах – неманипулируемости и эффективности механизмов функционирования.

Совпадение многих результатов, установленное в разделе 4, свидетельствует, с одной стороны, о близости этих теорий. С другой стороны, различие моделей позволяет рассчитывать на целесообразность и эффективность использования методов и результатов теории группового выбора в теории активных систем и наоборот. Авторы надеются, что настоящий обзор будет способствовать дальнейшему развитию и взаимному обогащению этих теорий.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Айзерман М. А., Алескеров Ф. Т.* Выбор вариантов: основы теории. М.: Наука, 1990.
2. *Бурков В. Н., Данев Б., Еналеев А. К. и др.* Большие системы: моделирование организационных механизмов. М.: Наука, 1989.
3. *Бурков В. Н., Опойцев В. И.* Метаигровой подход к управлению иерархическими системами // АиТ. 1974. № 1. С. 103–114.
4. *Бурков В. Н., Кондратьев В. В.* Механизмы функционирования организационных систем. М.: Наука, 1981.
5. *Бурков В. Н., Еналеев А. К.* Оптимальность принципа открытого управления // АиТ. 1985. № 3. С. 73–80.
6. *Бурков В. Н., Еналеев А. К., Лавров Ю. Г.* Синтез оптимальных механизмов планирования и стимулирования в активных системах // АиТ. 1992. № 10. С. 113–120.

7. *Бурков В. Н., Еналеев А. К., Новиков Д. А.* Механизмы стимулирования в вероятностных моделях социально-экономических систем // АиТ. 1993. № 11. С. 3–30.
8. *Бурков В. Н.* Основы математической теории активных систем. М.: Наука, 1977.
9. *Ведерников Р. А., Кононенко А. Ф.* О рациональных процедурах обмена информацией при планировании в условиях неопределенности // Модели и методы анализа экономических целенаправленных систем. Новосибирск: Наука, 1977. С. 98–111.
10. *Гермейер Ю. Б.* Игры с непротивоположными интересами. М.: Наука, 1976.
11. *Данилов В. И.* Модели группового выбора (обзор) // Изв. АН СССР. Техн. кибернетика. 1983. № 1. С. 143–164.
12. *Данилов В. И., Сотсков А. И.* Механизмы группового выбора. М.: Наука, 1991.
13. *Лезина З. М.* Манипулирование выбором вариантов: теория агенды // АиТ. 1985. № 4. С. 5–22.
14. *Миркин Б. Г.* Проблема группового выбора. М.: Наука, 1974.
15. *Мулен Э.* Кооперативное принятие решений: Аксиомы и модели. М.: Мир, 1991.
16. *Чумаков В. В.* Определение и свойства оптимальных управлений иерархической системой в условиях внешних воздействий // ЖВМ и МФ. 1989. Т. 29. № 12. С. 1788–1799.
17. *Arrow K. J., Radner R.* Allocation of resourses in large teams // Econometrica. 1979. V. 47. № 2. P. 361–386.
18. *Arrow K. J.* Social choice and individual values. Chicago, Univ. of Chucago, 1951.
19. *Barbera S.* Majority and positional voting in a probabilistic framework // Review of Economic Studies. 1979. V. 46. № 2. P. 379–389.
20. *Baron D. P., Myerson R. B.* Regulating a monopolist with unknown costs // Econometrica. 1982. V. 50. № 4. P. 911–930.
21. *Border K. C., Sobel J.* Samurai accountant: a theory of auditing and plunder // Review of Economic Studies. 1987. V. 54. P. 525–540.
22. *Burkov V. N., Lerner A. Ya.* "Fair play" in control of active systems. Differential games and related topics. Amsterdam, London: North-Holland Publishing Company, 1971. P. 325-344.
23. *Burkov V. N., Enaleev A. K.* Stimulation and decision-making in the active systems theory: review of problems and new results // Math. Soc. Sci. 1994. V. 27. P. 271–291.
24. *Clarke E. H.* Multipart pricing of public goods // Public choice. 1971. V. 11. № 1. P. 17–33.
25. *Dasgupta P., Hammond P., Maskin E.* The implementation of social choice rules: some general results on incentive compatibility // Review of Economic Studies. 1979. V. 46. № 2. P. 185–216.
26. *D'Aspermont C., Gerard-Varet L. A.* Incentives and incomplete information // J. of Public Economics. 1979. V. 11. № 1. P. 25–45.
27. *D'Aspermont C., Gerard-Varet L. A.* On bayesian incentive compatible mechanisms // Aggregation and revelation of preferences. Amsterdam: North-Holland Publishing Company, 1979. P. 7–53.
28. *Fishburn P. C.* The theory of social choice. Princeton: Princeton Univ. Press, 1973.
29. *Gibbard A.* Manipulation of voting schemes: a general result // Econometrica. 1974. V. 41. № 4. P. 537–551.
30. *Gibbard A.* Straihtforward of game forms with lotteries as outcomes // Econometrica. 1978. V. 46. № 3. P. 595–616.
31. *Green J. R., Laffont J.-J.* On coalition incentive compatibility // Review of Economic Studies. 1979. V. 46. № 2. P. 243–254.
32. *Green J. R., Laffont J.-J.* Incentives in public decigionmaking. Studies in Public Economics. V. 1. Amsterdam: North-Holland, 1980.
33. *Groves T.* Efficient collective choice when compensation is possible // Review of Economic Studies. 1979. V. 46. № 2. P. 227–241.
34. *Groves T.* Incentives in teams // Econometrica. 1973. V. 41. № 4. P. 617–631.
35. *Groves T., Ledyard J. O.* Optimal allocation of public goods: a solution to the "free rider" problem // Econometrica. 1977. V. 45. № 3. P. 783–809.
36. *Groves T., Loeb M.* Incentives and public inputs // J. of Public Economy. 1975. V. 4. P. 211–226.

37. *Groves T., Loeb M.* Incentives in a divisionalised firm // Management Sci. 1979. V. 25. №. 3. P. 221–226.
38. *Groves T., Radner R.* The allocation of resourses in a team // J. of Econ. Theory. 1972. V. 4. №. 2. P. 415–441.
39. *Hammond P. J.* Straightforward individual incentive compatibility in large economics // Review of Economic Studies. 1979. V. 46. №. 2. P. 263–282.
40. *Harris M., Raviv A.* A theory of monopoly pricing schemes with demand uncertainty // AER. 1981. V. 71. №. 3. P. 347–365.
41. *Harris M., Townsend R.* Resourse allocation under assymetric information // Econometrica. 1981. V. 49. №. 1. P. 33–64.
42. *Harsanyi J. C.* Games with incomplete information played by "Bayesian" players // Management Sci. Pt I. 1967. V. 14. №. 3. P. 159–182; Pt II. 1968. V. 14. №. 5. P. 320–334; Pt III. 1968. V. 14. №. 7. P. 486–502.
43. *Holmstrom B.* Groves schemes on restricted domains // Econometrica. 1979. V. 47. №. 4. P. 1137–1144.
44. *Holmstrom B., Myerson R.* Efficient and durable decigion rules with incomplete information // Econometrica. 1983. V. 51. №. 6. P. 1799–1819.
45. *Hurwicz L.* On informationally decentralised systems // Decigion and organization. Amsterdam: North-Holland Press, 1972. P. 297–336.
46. *Jackson M. O.* Bayesian implementation // Econometrica. 1991. V. 59. №. 2. P. 461–477.
47. *Jackson M. O.* Implementation in undominated strategies: a look at bounded mechanisms // Review of Economic Studies. 1992. V. 59. №. 4. P. 757–776.
48. *Laffont J.-J., Maskin E.* A differential approach to dominant strategy mechanisms // Econometrica. 1980. V. 48. №. 6. P. 1507–20.
49. *Laffont J.-J., Maskin E.* Nash and dominant strategy implementation in economic environment // J. of Math. Econ. 1982. V. 10. №. 1. P. 17–47.
50. *Ledyard J. O.* Incentive compatibility and incomplete information // J. of Economic Theory. 1978. V. 18. №. 1. P. 171–189.
51. *Mas-Collel A., Vives X.* Implementation in economics with a continuum of agents // Review of Economic Studies. 1993. V. 60. №. 3. P. 613–629.
52. *Maskin E., Tirole J.* The principal-agent relationship with an informed principal: the case of private values // Econometrica. 1990. V. 58. №. 2. P. 379–409.
53. *Moore J.* Implementation, Contracts and Renegotiation in Environment with Complete Information. Advances in Economic Theory. V. 1. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1992. P. 182–281.
54. *Moulin H.* Egalitarian equivalent cost-sharing of a public good // Econometrica. 1987. V. 55. №. 4. P. 963–977.
55. *Moulin H.* On strategyproofness and single peakedness // Public Choice. 1980. V. 35. №. 2. P. 437–455.
56. *Moulin H., Shenker S.* Serial cost sharing // Econometrica. 1992. V. 60. №. 5. P. 1009–1037.
57. *Moulin H.* The proportional veto principle // Review of Economic Studies. 1981. V. 48. №. 3. P. 407–416.
58. *Myerson R.* Incentive compatability and the bargaining problem // Econometrica. 1979. V. 47. №. 1. P. 61–74.
59. *Myerson R.* Optimal auction design // Math. of Oper. Res. 1981. V. 6. №. 1. P. 58–73.
60. *Myerson R.* Mechanism design by an informed principal // Econometrica. 1983. V. 51. №. 6. P. 1767–1797.
61. *Myerson R.* Optimal coordination mechanisms in generalized principal-agent problems // J. of Math. Econ. 1982. V. 10. №. 1. P. 67–81.
62. *Palfrey T. P., Srivastava S.* Nash implementation using undominated strategies // Econometrica. 1991. V. 59. №. 2. P. 479–501.
63. *Palfrey T. P.* Implementation theory. Handbook of Game theory. V. 3. (forthcoming).
64. *Repullo R.* The Revelation principle under Complete and Incomplete information. Economic Organizations as Games. Oxford: Basil Blackwell, 1986. P. 179–195.
65. *Roberts J., Postlewait A.* The incentives for price-taking behaviour in large exchange economies // Econometrica, 1976. V. 44. №. 1. P. 115–127.

66. *Rogerson W.* Contractual solution to hold-up problems // Review of Economic Studies. 1992. V. 59. № 4. P. 777–794.
67. *Satterthwaite M. A.* Strategyproofness and arrows conditions: existence and correspondence theorems for voting procedures and social welfare functions // J. of Economic Theory. 1975. V. 10. P. 198–217.
68. *Sen A.* Collective choice and social welfare. London: Holden – Day, 1970.
69. *Sen A. K.* Social choice theory // Handbook on mathematical economics. V. 3. Amsterdam: North-Holland, 1986. P. 1073–1181.
70. *Tideman T. N., Tullock G.* A new and superior principle for collective choice // J. of Political Econ. 1976. V. 84. № 5. P. 1145–1159.

Поступила в редакцию 01.02.95